

Examen MU4IN505 CPA - Réponses

2021

Exercice 2: Enveloppe convexe (6 points)

Q1. (Question de cours)

Donner le pseudo-code d'une fonction qui prend en entrée P un polygone simple comprenant n points et qui retourne en temps $O(n)$ l'enveloppe convexe de P .

```
fonction filtreGraham(P):  
    initialiser stack vide  
    pour chaque point dans P:  
        tant que stack contient au moins deux points et  
            orientation(stack[-2], stack[-1], point) <= 0:  
                supprimer le sommet du stack  
        ajouter point au stack  
    retourner stack  
  
fonction orientation(p, q, r):  
    retourner (q.y - p.y) * (r.x - q.x) - (q.x - p.x) * (r.y -  
        ↪ q.y)
```

Q2. (Diviser-pour-régner)

Donner le pseudo-code d'une fonction qui prend en entrée deux polygones convexes P_1 , P_2 comprenant au total n points et qui retourne en temps $O(n)$ l'enveloppe convexe de $P_1 \cup P_2$.

```
fonction fusionEnveloppeConvexe(P1, P2):  
    P = concatner P1 et P2
```

```
trier P par coordonnes x puis y
retourner filtreGraham(P)
```

Q3. (Solution en temps $O(n \log n)$)

Utiliser la précédente implémentation et donner le pseudo-code d'une fonction récursive qui prend en entrée une liste quelconque de n points et qui retourne en temps $O(n \log n)$ l'enveloppe convexe de ces points.

```
fonction enveloppeConvexeRec(P):
    si taille de P <= 3:
        retourner filtreGraham(P)

    milieu = taille de P divis par 2
    P1 = enveloppeConvexeRec(P[0:milieu])
    P2 = enveloppeConvexeRec(P[milieu:taille])
    retourner fusionEnveloppeConvexe(P1, P2)
```

Q4. (Optimalité)

Donner le pseudo-code d'une fonction qui prend en entrée une liste quelconque de n entiers et qui retourne en temps $O(n + \tau)$ ces entiers triés par ordre croissant, en utilisant une fonction `enveloppeConvexe` prenant en entrée n points dans le plan et retournant en temps τ l'enveloppe convexe de ces points.

```
fonction triAvecEnveloppeConvexe(L):
    points = liste de paires (x, x^2) pour chaque x dans L
    enveloppe = enveloppeConvexe(points)
    retourner liste des abscisses tries des points de l'
        ↪ enveloppe

# Complexité la plus optimale pour le tri d'une liste de n
    ↪ entiers
# est  $(n \log n)$ 
# Complexité optimale pour calculer l'enveloppe convexe est aussi
    ↪  $(n \log n)$ 
```